TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Phân loại mức độ trầm cảm từ văn bản mạng xã hội với Domain-Adaptive Pretraining RoBERTa và Dilated 1D-CNN

Dự án khoa học

Người thực hiện: Dương Đình Minh - 23020110

Người hướng dẫn: TS. Vũ Thị Hồng Nhạn

Nội dung

01 GIỚI THIỆU

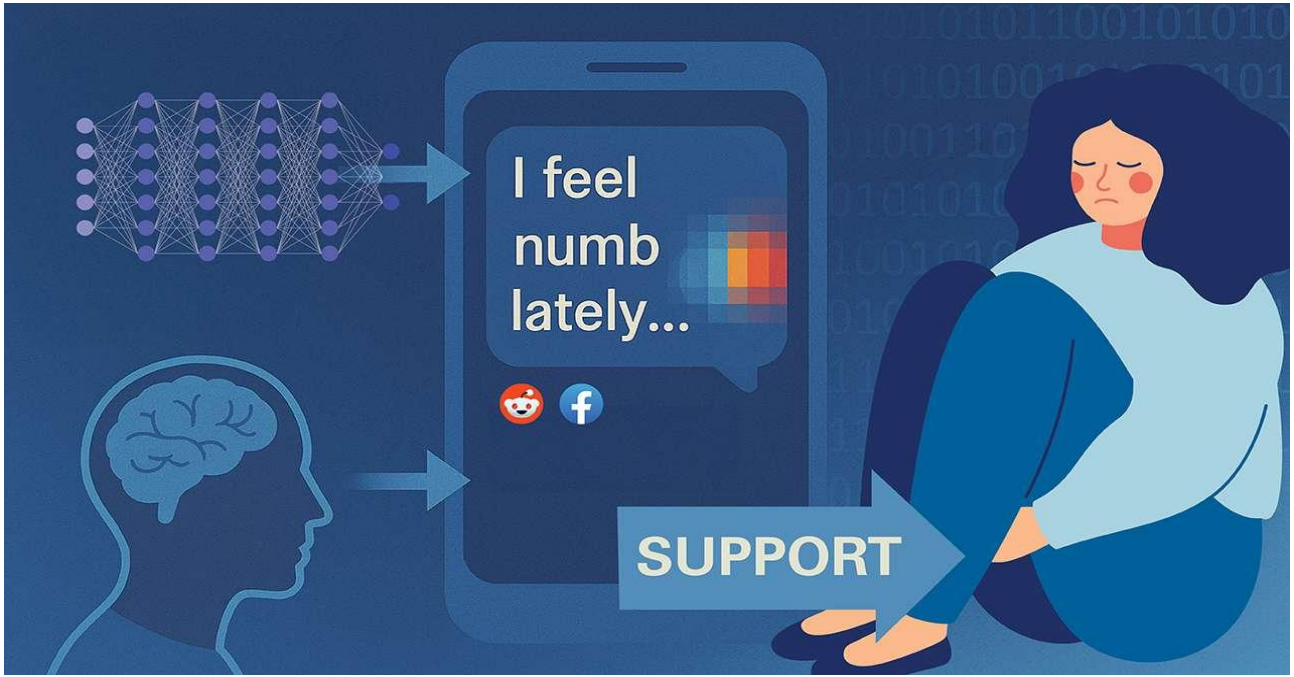
02 TỔNG QUAN

03 PHƯƠNG PHÁP

04 KẾT QUẢ

05 KẾT LUẬN

Phân loại mức độ trầm cảm từ văn bản mạng xã hội với Domain-Adaptive Pretraining RoBERTa và Dilated 1D-CNN



01 Giới thiệu

Định nghĩa

- Trầm cảm là một rối loạn khí sắc, trong đó người bệnh thường trải qua cảm giác buồn bã, trống rỗng hoặc tuyệt vọng kéo dài, giảm hứng thú với các hoạt động, đồng thời có thể suy giảm chức năng học tập, làm việc và sinh hoạt xã hội.



Những nguyên nhân trầm cảm thường hay gặp

- Mạng xã hội là nơi người dùng thường xuyên chia sẻ cảm xúc và trạng thái tâm lý.
- Văn bản trên mạng xã hội có thể chứa các tín hiệu liên quan đến trầm cảm.
- Tự động phân loại mức độ trầm cảm có thể hỗ trợ bước sàng lọc ban đầu.



01 Giới thiệu

Khó khăn về dữ liệu

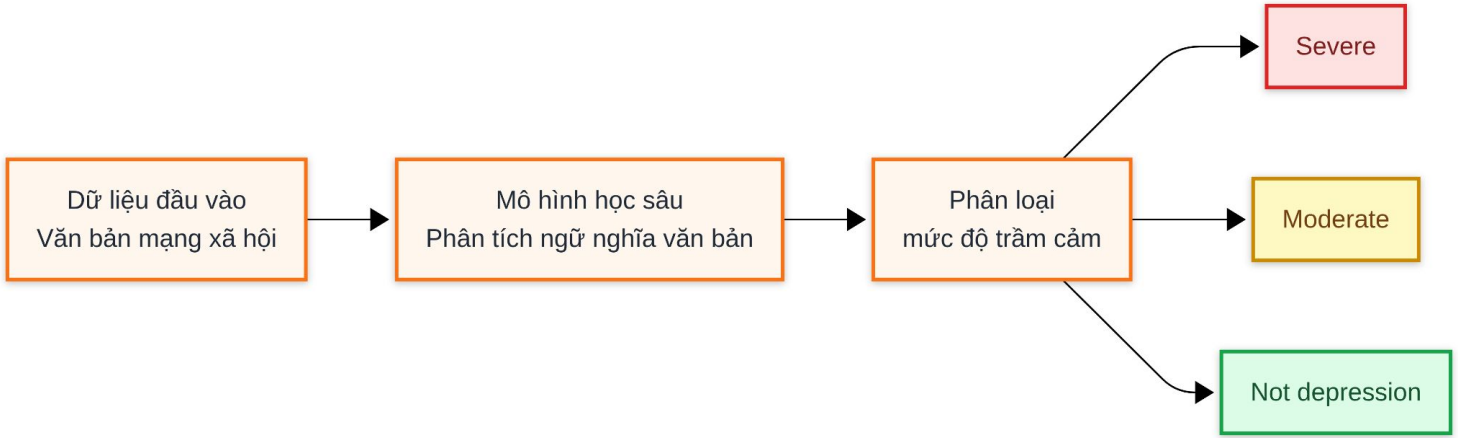
- Ngôn ngữ trên mạng xã hội thường không chuẩn hóa.
- Ranh giới giữa các mức độ trầm cảm không luôn rõ ràng.
- Dữ liệu có sự mất cân bằng giữa các lớp.
- Dữ liệu huấn luyện nhạy cảm, khó thu thập và công khai.
- Gán nhãn khó, cần hiểu ngữ cảnh và mức độ biểu hiện tâm lý.

01 Giới thiệu

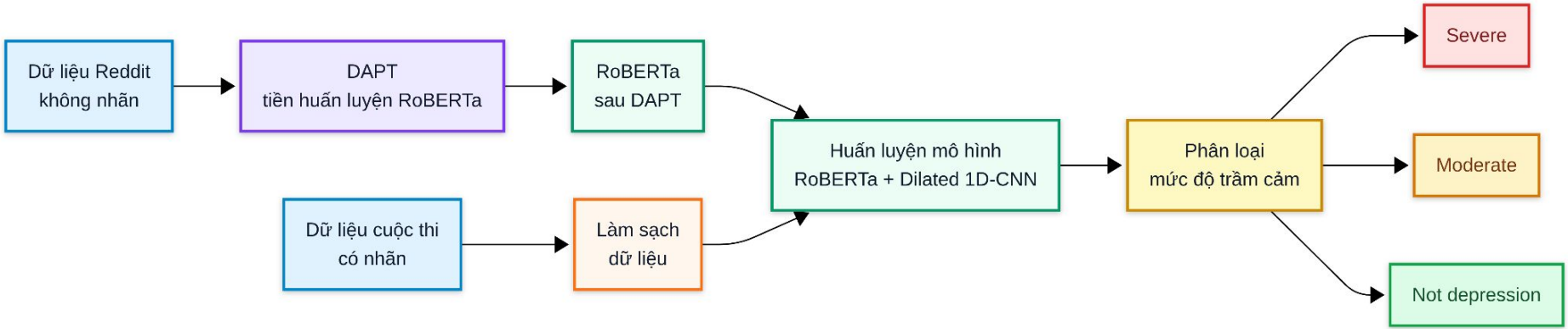
Khó khăn của phương pháp truyền thống

- Phụ thuộc nhiều vào đặc trưng thủ công như TF-IDF, từ khóa hoặc thống kê tần suất.
- Khó hiểu ngữ cảnh, phủ định và các biểu đạt cảm xúc phức tạp.
- Kém ổn định với văn bản mạng xã hội nhiều nhiễu, viết tắt và lỗi chính tả.
- Dễ bị lệch về lớp phổ biến khi dữ liệu mất cân bằng.
- Chưa khai thác được biểu diễn ngữ nghĩa mạnh từ mô hình tiền huấn luyện.

Mục tiêu của bài toán là xây dựng mô hình học sâu có khả năng phân loại mức độ trầm cảm của người dùng dựa trên văn bản mạng xã hội. Với mỗi văn bản đầu vào, mô hình cần dự đoán một trong ba nhãn: Severe (Nặng), Moderate (Vừa) và Not depression (Không trầm cảm)



Hai nhánh dữ liệu chính: nhánh dữ liệu không nhãn dùng cho DAPT và nhánh dữ liệu có nhãn dùng cho fine-tune phân loại.



03 Quy trình

Dữ liệu đầu vào - Tiền xử lý dữ liệu

-Dữ liệu phân loại và đánh giá chính: từ cuộc thi DepSign-LT-EDI@ACL 2022. Gồm 8.901 mẫu train, 4.496 mẫu valid, 3,245 mẫu test.
-Dữ liệu tiền huấn luyện (Reddit Depression Corpora): Reddit Mental Health Dataset và tập các bài viết trên các điễn đàn Reddit r/depression, r/SuicideWatch . Gồm khoảng 396,968 bài viết



SSN_MLRG1@LT-EDI-ACL2022: Multi-Class Classification using B
models for Detecting Depression Signs from Social Media Text

Karun Anantharaman, Angel S, Rajalakshmi Sivanaiah, Saritha Madhavan, Sakaya Milton Rajendram

Abstract

DepSign-LT-EDI@ACL-2022 aims to ascer-tain the signs of depression of a person fromtheir messages and posts on social mediawherein people share their feelings and emo-tions. Given social media postings in English,the system should classify the signs of depres-sion into three labels namely "not depressed","moderately depressed", and "severely de-pressed". To achieve this objective, we haveadopted a fine-tuned BERT model. This solu-tion from team SSN_MLRG1 achieves 58.5%accuracy on the DepSign-LT-EDI@ACL-2022test set.



569

r/SuicideWatch · Posted by u/redbullfan27 13 hours ago

I see no future for myself.

Idk where else to vent because no one cares. I'm 16 and I have barely set myself up to face the real world. All I do is play video games. I feel so dumb at school because I'm only taking one AP class and I'm failing it. I can't drive, and I have never had a job. I don't have any useful skills for college and I don't want to be like my brothers who dropped out and stayed home for the rest of their adulthood. I'm already a failure at even the most basic thing: Eating. I'm anorexic and I wish it would just kill me already. I'm such a failure I can't do anything right in the real world.

55 Comments Share Save Hide Report 100% Upvoted

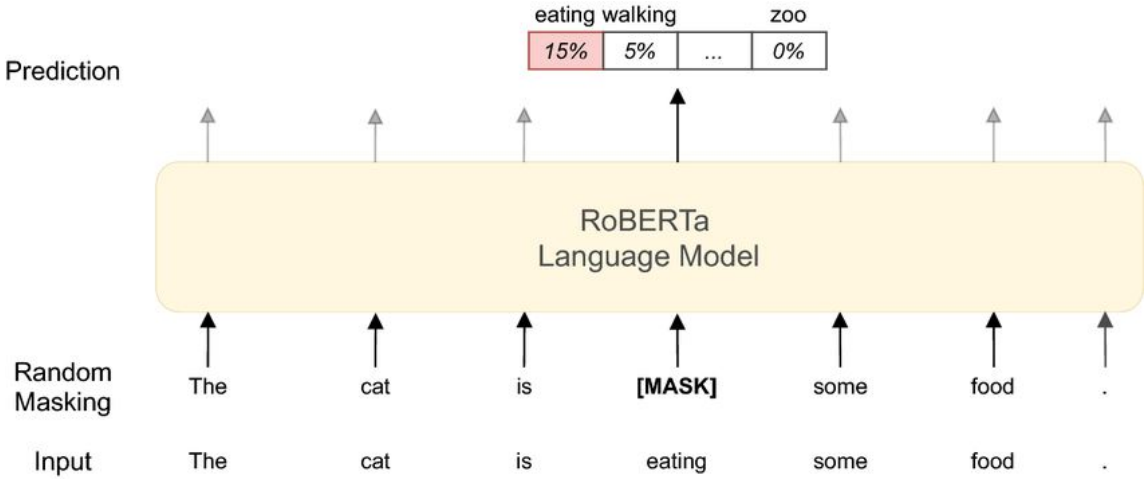
-Chuẩn hóa định dạng dữ liệu đầu vào từ các nguồn khác nhau.
-Làm sạch văn bản, loại bỏ ký tự nhiễu, kí tự viết tắt, teencode và khoảng trắng thừa.
-Mã hóa nhãn phân loại thành dạng số để đưa vào mô hình.

03 Phương pháp

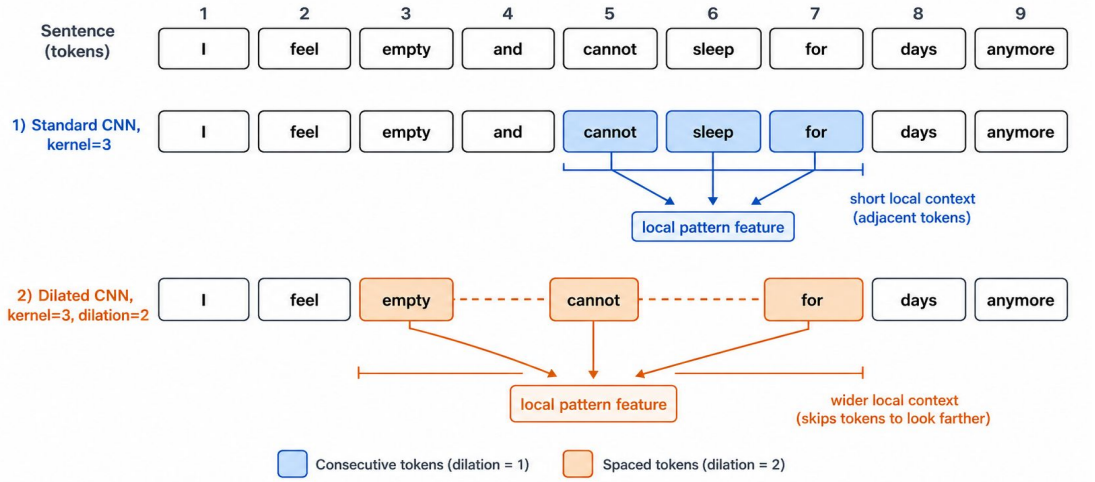
Domain-Adaptive Pretraining (DAPT)

-Mô hình khởi tạo: sử dụng RoBERTa-large đã được tiền huấn luyện sẵn trên corpus lớn.

-Mục tiêu huấn luyện: huấn luyện mô hình bằng tác vụ Masked Language Modeling giúp RoBERTa thích nghi tốt hơn với ngôn ngữ mạng xã hội và miền sức khỏe tinh thần.



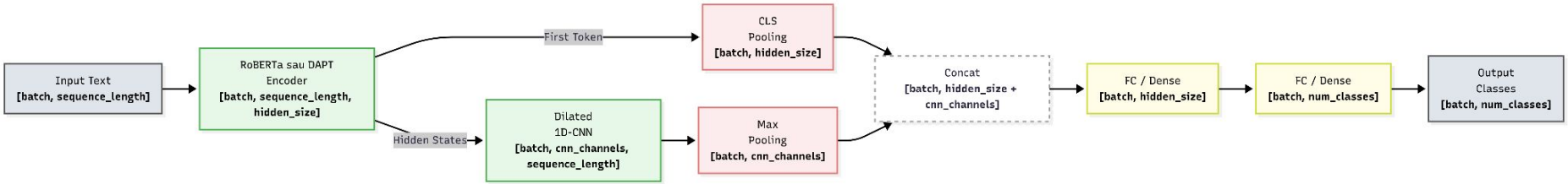
- Dilated 1D-CNN mở rộng vùng nhìn trên chuỗi token bằng cách lấy mẫu cách quãng, giúp mô hình quan sát ngữ cảnh xa hơn mà không cần tăng kernel size hoặc chồng nhiều lớp tích chập.



03 Phương pháp

Fine-tune

- Mô hình đầu vào: sử dụng RoBERTa-large vừa được tiền huấn luyện trên Reddit Depression Corpora làm encoder.
- Lấy biểu diễn [CLS] từ RoBERTa làm đặc trưng tổng quát của văn bản.
- Dùng thêm nhánh Dilated 1D-CNN để khai thác các mẫu ngôn ngữ cục bộ.
- Đầu ra mô hình: một trong ba nhãn: Severe/Moderate/Not depression



04 | Kết quả

- Các thí nghiệm được triển khai dưới dạng notebook và chạy trên môi trường Kaggle.
- DAPT thích nghi với miền sức khỏe tinh thần, còn Dilated 1D-CNN bổ sung khả năng khai thác mẫu ngôn ngữ cục bộ.

Phương pháp	Accuracy	Macro Precision	Macro Recall	Macro F1
RoBERTa-large	0.614	0.583	0.564	0.552
DAPT RoBERTa + Dilated 1D-CNN	0.645	0.601	0.621	0.607

05 | Kết luận

Ưu điểm:

- Đề tài đã xây dựng mô hình phân loại mức độ trầm cảm từ văn bản mạng xã hội với 3 nhãn: severe, moderate và not depression.
- Classification head được mở rộng bằng cách kết hợp vector [CLS] với nhánh Dilated 1D-CNN nhằm khai thác cả đặc trưng ngữ nghĩa tổng quát và các mẫu ngôn ngữ cục bộ.
- Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất có khả năng cải thiện Macro F1 so với một số baseline, đặc biệt nhờ tăng Macro Recall.

Nhược điểm:

- Mô hình được huấn luyện chủ yếu trên dữ liệu tiếng Anh từ Reddit, nên khả năng chuyển giao sang các nền tảng mạng xã hội khác như Facebook, Twitter/X, TikTok có thể bị suy giảm.
- Mô hình khó áp dụng trực tiếp cho ngôn ngữ khác, ví dụ tiếng Việt, do khác biệt về từ vựng, cấu trúc ngữ pháp, các biểu đạt cảm xúc.
- Dilated 1D-CNN giúp bắt pattern cục bộ nhưng cũng có thể bị overfit nếu dữ liệu ít.

Tham chiếu

- S, K., Durairaj, T., Chakravarthi, B. R., & C, J. M. (2022). Findings of the Shared Task on Detecting Signs of Depression from Social Media. ACL Anthology. https://aclanthology.org/2022.ltedi-1.51/
- Sampath, K., & Durairaj, T. (2022). Data Set Creation and Empirical Analysis for Detecting Signs of Depression from Social Media Postings. Computational Intelligence in Data Science.
- Liu, Y., Ott, M., Goyal, N., et al. (2019). RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach. arXiv. https://arxiv.org/abs/1907.11692
- Gururangan, S., Marasović, A., Swayamdipta, S., et al. (2020). Don't Stop Pretraining: Adapt Language Models to Domains and Tasks. ACL Anthology. https://aclanthology.org/2020.acl-main.740/
- Bai, S., Kolter, J. Z., & Koltun, V. (2018). An Empirical Evaluation of Generic Convolutional and Recurrent Networks for Sequence Modeling. arXiv. https://arxiv.org/abs/1803.01271